

Guía rápida (Español)

Qué hace

Este dispositivo mide y traza la curva I-V (corriente vs. tensión) de un panel solar pequeño, calculando el punto de máxima potencia (MPP).

Seguridad

- El MOSFET de carga se calienta durante el barrido: es normal.
- El barrido se detiene automáticamente si la potencia llega a 5 W.
- La carga está limitada a unos 780 mA (20% de la escala completa).
- Este prototipo no tiene interruptor de encendido: desconecte la batería para apagarlo.

Conectar el panel y encender

- Encienda primero **sin el panel conectado**: al arrancar se calibra el cero del sensor.
- Luego conecte el panel: positivo a **PV+**, negativo a **PV-**.

Medir desde la pantalla OLED

1. Gire el encoder para ir a **MEASURE**, presione para entrar.
2. Seleccione **CURVE TRACER**, presione para entrar.
3. Seleccione **START TRACE** y presione para iniciar el barrido.
4. Girar mueve la selección; presionar confirma.

Medir desde un teléfono o laptop

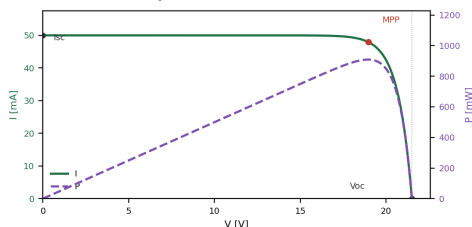
1. Conéctese a la red Wi-Fi **ESP32_PLOT** (sin contraseña).
2. Abra <http://192.168.4.1> en el navegador.
3. Presione **Start** para iniciar el barrido y **Stop** para detenerlo (selector de idioma ES/EN y tema claro/oscuro incluidos).
4. Guía completa: <http://192.168.4.1/guide>, u OLED **NETWORK > SHOW GUIDE QR**.

Qué sucede durante un barrido

1. Se mide la tensión de circuito abierto (Voc).
2. Se busca automáticamente el rango de corriente adecuado.
3. Se registran hasta 40 puntos, repartidos a lo largo de toda la curva.
4. El barrido completo toma entre 10 y 20 segundos.

Leer el resultado

- **Voc**: tensión de circuito abierto.
- **Isc**: corriente de cortocircuito.
- **MPP**: punto de máxima potencia (tensión y corriente).
- La forma general de la curva indica el estado del panel.
- Setup de la práctica de laboratorio: Isc aprox. 50 mA, resolución aprox. 1 mA.



Ejemplo de curva I-V

Consejos

- Mantenga la iluminación estable durante el barrido.
- No mueva ni tape el panel mientras mide.
- El parpadeo de lámparas se promedia automáticamente, no afecta la medida.

Solución de problemas

Problema	Causa probable
No se registran puntos	Voc < 0.5 V: panel desconectado u oscuridad
La curva no llega a 0 V	El panel supera el límite de carga del 20%
El barrido se detiene antes	Se alcanzó el límite de seguridad de 5 W
La página web está vacía	Reconéctese a la red Wi-Fi ESP32_PLOT

Actualizar firmware, bajo consumo y guía en línea

- **OTA**: descargue app-standard.bin de la última versión en GitHub, conéctese a **ESP32_PLOT**, abra <http://192.168.4.1/ota> (o QR en OLED **SYSTEM > OTA**), suba el archivo y espere el reinicio (~30 s).
- **Bajo consumo**: OLED **SYSTEM > DEEP SLEEP**; despierta con el botón del encoder.
- **Guía en línea** (QR a la derecha): github.com/fborello-lambda/solar_panel_curve_tracer



Quick Guide (English)

What it does

This device measures and traces the I-V curve (current vs. voltage) of a small solar panel, computing the maximum power point (MPP).

Safety

- The load MOSFET heats up during a sweep: this is normal.
- The sweep aborts automatically if power reaches 5 W.
- The load is capped at about 780 mA (20% of full scale).
- This prototype has no power switch: unplug the battery to turn it off.

Connecting the panel and powering on

- Power on first **with the panel unplugged**: the sensor zero is calibrated at boot.
- Then connect the panel: positive to **PV+**, negative to **PV-**.

Measuring from the OLED

1. Turn the encoder to **MEASURE**, press to select.
2. Select **CURVE TRACER**, press to enter.
3. Select **START TRACE** and press to begin the sweep.
4. Turning navigates; pressing selects.

Measuring from a phone or laptop

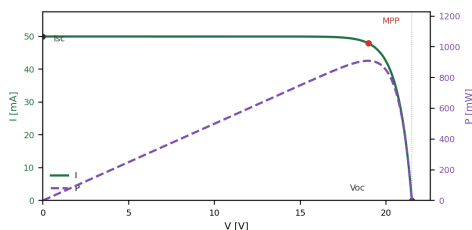
1. Connect to Wi-Fi network **ESP32_PLOT** (no password).
2. Open <http://192.168.4.1> in a browser.
3. Press **Start** to begin the sweep and **Stop** to end it (ES/EN language switch and light/dark theme included).
4. Full on-device guide: <http://192.168.4.1/guide>, or OLED **NETWORK > SHOW GUIDE QR**.

What happens during a sweep

1. Open-circuit voltage (Voc) is measured.
2. The current range is found automatically.
3. Up to 40 points are recorded, spread along the whole curve shape.
4. A full sweep takes about 10 to 20 seconds.

Reading the result

- **Voc**: open-circuit voltage.
- **Isc**: short-circuit current.
- **MPP**: maximum power point (voltage and current).
- Overall curve shape indicates the panel's condition.
- Lab practice setup: Isc about 50 mA, resolution about 1 mA.



Example I-V curve

Tips

- Keep lighting steady during the sweep.
- Do not move or shade the panel while measuring.
- Flickering lamps are averaged out automatically; no need to worry.

Troubleshooting

Problem	Likely cause
No points recorded	Voc < 0.5 V: panel disconnected or dark
Curve does not reach 0 V	Panel is stronger than the 20% load cap
Sweep stopped early	Hit the 5 W safety limit
Web page is empty	Reconnect to the ESP32_PLOT Wi-Fi network

Updating firmware, deep sleep and online guide

- **OTA**: download `app-standard.bin` from the latest GitHub release, connect to **ESP32_PLOT**, open <http://192.168.4.1/ota> (or QR at OLED **SYSTEM > OTA**), upload the file, and wait for the reboot (~30 s).
- **Deep sleep**: OLED **SYSTEM > DEEP SLEEP**; wakes up with a press of the encoder button.
- **Online guide** (QR on the right): github.com/fborello-lambda/solar_panel_curve_tracer

